

TD1 FQ01 UTSEUS – Plan d'expériences (Calculs)

Exercice 1 – Plan complet à 2 facteurs plusieurs modalités avec répétitions

Pour minimiser le taux de solvant résiduel dans la mise en œuvre d'un vernis industriel il a été réalisé le plan complet suivant :

Facteurs :

- A : température du four (4 modalités) : 110°C, 120°C, 130°C, 140°C
- B : temps d'émaillage (2 modalités) : 30s, 60s

Réponse :

- Y = % de solvant résiduel

Table d'essai :

		A			
		1	2	3	4
B	1	1.9	1.8	2.9	3.5
		1.7	2.2	3.1	3.4
	2	1.6	1.9	1.0	0.5
		1.6	1.3	0.6	0.8

1. Faire l'analyse de ce plan
 - 1.1. Calcul des effets de facteurs
 - 1.2. Réalisation de l'ANAVAR
2. Représenter graphiquement les effets significatifs
3. Quel réglage choisiriez-vous ?

Exercice 2 – Plan factoriel complet 2^k – étude de la résistance d'un béton autoplaçant

On souhaite étudier l'influence de trois facteurs (A, B, C) sur la résistance d'un béton autoplaçant. Les facteurs étudiés sont :

Facteur	Description	Niveau -1	Niveau +1
A	Sable (kg/m^3)	920	1000
B	Eau (kg/m^3)	150	200
C	Gravillon (kg/m^3)	650	900

La réponse est un indice de résistance du béton après 28 jours mesurée en Méga Pascal. L'expérimentateur effectue un plan complet avec répétition ($r=2$) et la moyenne des résultats d'essais est présentée dans la Table 1.

A	B	C	Mesures		Moyenne
			Y1	Y2	
-1	-1	-1	19,0	22,0	20,5
1	-1	-1	16,5	18,5	17,5
-1	1	-1	30,0	40,0	35,0
1	1	-1	64,0	70,0	67,0
-1	-1	1	48,5	49,5	49,0
1	-1	1	31,0	35,0	33,0
-1	1	1	54,8	55,2	55,0
1	1	1	82,7	83,3	83,0

Table 1 – Table d'essais et réponses

1. Calculer l'ensemble des effets des facteurs et des interactions.
2. Estimer la réponse avec A au niveau bas, B au niveau bas et C au niveau haut. Est-ce une valeur cohérente avec l'essai correspondant ?
3. Déterminer les paramètres (facteurs et interactions) significatifs et en déduire le modèle.
4. Vérifier la validité du modèle.
5. Déterminer la configuration optimale qui maximise la résistance au béton.